

缺铁性贫血治疗

一、概述

1. 定义

缺铁性贫血(iron deficiency anemia, IDA)是指体内贮存铁耗尽,导致血红蛋白合成减少引起的小细胞低色素性贫血,是最常见的贫血类型。

2. 治疗原则

- 病因治疗为根本:去除病因才能彻底治愈,防止复发
- 补铁治疗:首选口服铁剂,必要时静脉铁剂
- 输血仅用于特定紧急情况,非常规治疗手段

二、病因追查(治疗前提)

1. 消化道失血

- 是成年男性和绝经后女性IDA最常见的病因,必须重点排查
- 检查:粪便潜血试验;胃镜+结肠镜检查(成年男性及绝经后女性新诊断IDA,无论有无消化道症状均建议)
- 常见病因:消化性溃疡、食管裂孔疝、胃肠道肿瘤(胃癌、结肠癌)、痔疮、血管畸形、长期服用NSAIDs/阿司匹林
- 警惕:IDA可能是消化道恶性肿瘤的首发表现,切忌只补铁不查因

2. 妇科失血

- 育龄女性最常见病因:月经过多(子宫肌瘤、子宫腺肌病、功能失调性子宫出血)
- 月经失血>80ml/周期即为月经过多
- 妊娠期、哺乳期铁需要量增加亦是常见原因

3. 吸收障碍

- 胃部手术(胃大部切除、减重手术)
- 萎缩性胃炎、幽门螺杆菌感染
- 乳糜泻、炎症性肠病
- 长期服用质子泵抑制剂、H₂受体拮抗剂(胃酸缺乏影响铁吸收)

4. 摄入不足与需要量增加

- 长期素食、偏食
- 婴幼儿未及时添加含铁辅食、早产儿

- 青少年快速生长期
- 慢性肾脏病(ESA治疗期铁需求增加)、慢性心力衰竭、肿瘤消耗

5. 其他丢失途径

- 慢性血管内溶血致含铁血黄素尿(PNH)
- 反复献血、血液透析管路失血

三、口服铁剂治疗(首选)

1. 常用口服铁剂与剂量(以元素铁计)

- 治疗目标剂量:元素铁每日100-200mg,分2-3次口服
- 硫酸亚铁:每片0.3g(含元素铁60mg),每次0.3g,每日3次
- 琥珀酸亚铁:每片0.1g(含元素铁33mg),每次0.1-0.2g,每日3次
- 富马酸亚铁:每片0.2g(含元素铁66mg),每次0.2g,每日3次
- 多糖铁复合物:每粒150mg(含元素铁150mg),每次1粒,每日1-2次,胃肠道反应较轻
- 蛋白琥珀酸铁口服溶液:每支15ml(含元素铁40mg),每日1-2支,儿童常用
- 新型方案:隔日单次给药(如元素铁60-120mg隔日一次)可提高吸收率(降低铁调素水平)、减少不良反应,依从性差者可选用

2. 正确服用方法

- 宜空腹或两餐之间服用,吸收最佳;胃肠道不能耐受者可改为餐后服(吸收减少约一半)
- 同服维生素C 100-200mg或橙汁可促进铁吸收
- 液体铁剂用吸管服用,避免牙齿染色

3. 与食物及药物的相互作用

- 抑制吸收(避免同服,间隔至少2小时):
- 浓茶、咖啡(鞣酸)
- 牛奶、钙剂(钙竞争性抑制)
- 抗酸药、质子泵抑制剂、H₂受体拮抗剂(胃酸缺乏)
- 四环素类、喹诺酮类抗生素(螯合作用,与铁相互影响吸收)
- 左旋多巴、甲状腺素(铁剂降低其吸收)
- 高磷食物、植酸(粗粮)、草酸(菠菜)
- 促进吸收:维生素C、稀盐酸、肉类因子(动物蛋白)

4. 常见不良反应及处理

-

胃肠道反应:恶心、上腹不适、便秘或腹泻、黑便(黑便属正常现象,需提前告知患者,与消化道出血鉴别)

- 处理:减量、改为餐后服、换用胃肠道反应轻的制剂(多糖铁复合物)、隔日给药
- 不能耐受者改静脉铁剂

四、疗效评估

1. 有效标准与时间线

- 用药后3-4天:外周血网织红细胞开始上升
- 5-10天:网织红细胞达高峰(通常升至5%-10%),为最早、最可靠的疗效指标
- 2周后:血红蛋白开始上升
- 4周左右:血红蛋白上升应 $\geq 10-20$ g/L(治疗4周Hb上升 < 10 g/L提示疗效不佳)
- 1-2个月:血红蛋白恢复正常
- 口服铁剂有效本身可反证缺铁性贫血诊断

2. 疗效不佳的常见原因

- 未按医嘱服药(依从性差,最常见)
- 持续失血未控制(病因未去除)
- 铁吸收障碍(胃切除、乳糜泻、长期服用PPI)
- 诊断错误:地中海贫血、慢性病贫血、MDS等误诊为IDA
- 合并感染、炎症、肿瘤等抑制造血
- 合并叶酸/维生素B12缺乏

五、静脉铁剂

1. 适应证

- 口服铁剂不能耐受或依从性差
- 口服吸收障碍:胃切除术后、乳糜泻、炎症性肠病活动期
- 持续失血速度超过口服铁补充能力(如遗传性出血性毛细血管扩张症)
- 中重度贫血需快速补铁(妊娠中晚期、围手术期)
- CKD透析患者、慢性心力衰竭合并缺铁、炎症性肠病(一线推荐静脉)
- 肿瘤化疗相关贫血联合ESA治疗时

2. 常用静脉铁制剂

- 蔗糖铁:每次100-200mg,每周2-3次静脉滴注,单次最大剂量200mg,需多次给药
- 羧基麦芽糖铁:单次可给予500-1000mg(最大20mg/kg),15-30分钟输注,可快速补足
- 异麦芽糖酐铁:单次最大20mg/kg
- 右旋糖酐铁:过敏反应风险较高,使用前需做过敏试验,现较少使用

3. 总补铁量计算

- 所需补铁总量(mg)= 体重(kg) × [目标Hb - 实际Hb](g/L) × 0.24 + 贮存铁500mg
- (公式中Hb单位以g/L计;0.24为系数)
- 亦可按简化方案:Hb<100 g/L者累计补铁约1000-1500mg

4. 注意事项

- 静脉铁剂有过敏反应风险(罕见过敏性休克),输注时须有复苏条件,输注后观察30分钟
- 急性感染活动期暂缓静脉补铁(铁可被细菌利用)
- 静脉铁起效快,Hb多在2-4周明显上升

六、疗程与铁储备恢复

1. 疗程原则

- 血红蛋白恢复正常后,仍需继续补铁3-6个月,以补足贮存铁
- 复查指标:铁蛋白恢复至>50 μg/L(至少>30 μg/L)、TSAT>20%方可停药
- 过早停药是复发的最常见原因
- 持续丢失病因无法根除者(如月经过多未治疗),需小剂量维持补铁

2. 病因治疗并举

- 消化道肿瘤、溃疡:相应专科处理
- 月经过多:妇科诊治(药物、宫腔镜等)
- 幽门螺杆菌:根除治疗可改善铁吸收
- 饮食指导:增加红肉、动物肝脏、血制品摄入

七、输血指征

1. 原则

- IDA一般发展缓慢,机体有代偿,绝大多数不需输血
- 输血不能替代补铁,仅为急救或过渡措施

2. 输血适应证

- Hb<60 g/L伴明显缺氧症状(心悸、气促、心绞痛、意识改变)
- 急性大量失血伴血流动力学不稳定
- 合并严重心肺疾病,贫血耐受差者(Hb<70-80 g/L可考虑)
- 需限期手术而贫血严重、口服/静脉铁来不及纠正者

3. 注意事项

- 老年、心功能不全者少量慢速输注,警惕输血相关循环超负荷(TACO)
- 输血后仍需规范补铁治疗补足铁储备

八、随访监测

- 开始治疗后1-2周:复查网织红细胞,评估早期疗效
 - 治疗4周:复查血常规,Hb上升应 $\geq 10-20$ g/L
 - Hb正常后:每1-3个月复查血常规+铁蛋白,直至铁储备补足后停药
 - 病因未明或疑消化道失血者:随访粪便潜血,完成胃肠镜检查
 - 病因不能根除者:每3-6个月监测血常规与铁代谢,指导维持治疗
 - 儿童患者:同时监测生长发育,避免铁过量(铁剂应妥善存放,防止儿童误服中毒)
- > 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。